

기준 정리1(점수, 등급, 테이블, 컬럼)

1. 질문 정리

지금까지 정한 구조를 바탕으로, 도헌님은 3가지를 한 번에 정리하고 싶으신 것입니다.

첫째, **하이라이트용 행동 / 이상징후 행동 / 이상배변 의심**이 테이블로 따로 있어야 하는지, 아니면 ENUM 같은 방식으로 처리해도 되는지.

둘째, **state의 점수와 등급 기준**을 부트캠프 수준에서 실현 가능하게 정해달라는 것.

셋째, 이걸 모두 묶어서 **최종 설계안**처럼 한눈에 보이게 정리해달라는 것입니다.

2. 대답

● 최종 구조 한 번에 정리

도헌님 프로젝트는 아래처럼 가는 것이 가장 깔끔합니다.

- `camera_log` : 홈캠 원본 감지 기록
- `wearable_log` : 웨어러블 원본 기록
- `feeder_log` : 급여기 원본 기록
- `fountain_log` : 급수기 원본 기록
- `state` : 위 원본 로그를 시간대별로 합친 종합 상태
- `event_log` : 상태를 해석해 기록한 사건/징후
- `alert_log` : 실제 알림 발송 기록
- `action_log` : 자동/수동 조치 기록
- `media_log` : 하이라이트 영상/이미지 기록

여기서 중요한 기준은 이겁니다.

- 원본 관측은 하위 로그 테이블
- 종합 상태는 `state`
- 사건 해석은 `event_log`
- 통지는 `alert_log`
- 대응은 `action_log`
- 영상 저장은 `media_log`

◆ 1) 이벤트 종류는 “테이블”보다 “분류값”으로 관리하는 게 좋습니다

핵심은 이벤트 종류 테이블을 따로 만들 필요는 없고,

`event_log` 안에 아래 2개 필드를 두는 방식이 가장 현실적입니다.

- `event_category`
- `event_type`

추천 분류

- `event_category`
 - `HIGHLIGHT`
 - `HEALTH_SIGN`
 - `EXCRETION_SIGN`
- `event_type`
 - `ZOOMIES`
 - `YAWN`
 - `STRETCH`
 - `MEAL_SKIPPED`
 - `LOW_WATER_INTAKE`
 - `ABNORMAL_HEART_RATE`
 - `SLEEP_PATTERN_CHANGE`
 - `MARKING_SUSPECTED`
 - `STOOL_ABNORMAL_SUSPECTED`
 - `REPEATED_SCOOTING`

즉,

종류별 테이블 3개를 따로 만드는 게 아니라

`event_log` 한 테이블 안에서 **카테고리 + 타입**으로 나누는 방식입니다.

이게 좋은 이유는 간단합니다.

- 구조가 덜 복잡함
- 조회가 쉬움

- API 만들기 쉬움
 - 점수 연결이 쉬움
-

◆ 하이라이트 행동은 media_log와 어떻게 연결하나

하이라이트 행동은 `event_log` 에 기록될 수 있고,
영상 저장이 발생한 경우에만 `media_log` 와 연결하면 됩니다.
즉 이렇게 봅니다.

- 행동이 발생했다 → `event_log`
- 그 행동 장면을 저장했다 → `media_log`

그래서 하이라이트 행동이라고 해서 무조건 `media_log` 만 쓰는 것은 아닙니다.
도헌님 프로젝트처럼 하이라이트 영상 저장이 목적이면 아래처럼 단순화하면 됩니다.

단순 운영 규칙

- `HIGHLIGHT` 카테고리 이벤트는 `event_log` 에 기록 가능
- 실제 영상 저장 시 `media_log` 생성
- `event_log.media_id` 또는 `media_log.event_id` 로 연결

이렇게 하면

- 하이라이트 발생 횟수 통계 가능
 - 저장된 영상 목록도 따로 관리 가능
-

● 2) 점수와 등급 기준

여기서 가장 중요한 건

이 점수는 의료 진단 점수표가 아니라 프로젝트용 위험도 점수라는 점입니다.

심박수나 행동 문제는 개체차가 커서,

실제 수의학에서도 단일 수치 하나만으로 판단하지 않고 전체 맥락을 봅니다.

Merck도 심혈관 진단은 다른 정보와 함께 해석해야 한다고 설명합니다.

또 행동 문제도 정상 행동과 문제 행동을 구분해야 한다고 봅니다.

그래서 도헌님 프로젝트에서는

“개체 기준선 대비 변화 + 사건 종류별 가중치” 방식이 가장 현실적입니다.

◆ 점수 산정 방식 추천

① 기본 원칙

- 점수는 `state` 에 저장
- 점수는 시간대별로 계산
- 한 시간 안에 여러 이벤트가 있으면 합산
- 너무 커지지 않게 상한 100점

② 사건별 기본 점수

하이라이트용 행동

- 우다다: 0점
- 하품: 0점
- 기지개: 0점

→ 하이라이트는 기록만 하고 위험도에는 반영하지 않음

이상징후 행동

- 끼니거름: 15점
- 음수량 감소: 20점
- 수면 패턴 이상: 15점
- 심박수 이상: 25점

이상배변 의심

- 마킹 의심: 10점
- 배변 이상 의심: 25점
- 반복 똥꼬스키: 20점

◆ 가중치 규칙

A. 반복 가중치

같은 이벤트가 짧은 기간에 반복되면 가산

- 1회: 기본점수
- 24시간 내 2회: +5

- 24시간 내 3회 이상: +10

B. 동시 발생 가중치

같은 시간대에 서로 다른 이상징후가 겹치면 가산

- 2개 동시: +10
- 3개 이상 동시: +20

예:

- 끼니거름 + 음수량 감소 = $15 + 20 + 10 = 45$ 점
- 끼니거름 + 음수량 감소 + 심박수 이상 = $15 + 20 + 25 + 20 = 80$ 점

C. 지속시간 가중치

일시적이 아니라 지속되면 가산

- 2시간 연속 유지: +10
- 4시간 이상 유지: +20

◆ 등급 기준

도헌님 프로젝트는 4단계가 가장 적당합니다.

- **NORMAL** : 0~19
- **MILD** : 20~39
- **WARNING** : 40~69
- **DANGER** : 70~100

이렇게 두면 좋습니다.

이유는 간단합니다.

- 너무 단계가 많지 않음
- 프론트에서 색상 표시 쉬움
- 알림 기준 잡기 쉬움

◆ 알림 기준

이벤트가 생겼다고 무조건 알림이 가면 너무 시끄럽습니다.

그래서 알림은 아래처럼 두는 게 좋습니다.

- `NORMAL` : 알림 없음
- `MILD` : 기록만
- `WARNING` : 일반 알림 생성
- `DANGER` : 긴급 알림 생성

즉

- `event_log` 는 사건 기록
- `state` 는 점수/등급 결과
- `alert_log` 는 등급 기준 충족 시 생성

이 구조입니다.

● 3) 최종 테이블과 컬럼 초안

◆ 원본 로그

`camera_log`

- `camera_log_id`
- `pet_id`
- `recorded_at`
- `detected_type`
- `confidence`
- `duration_sec`
- `location`
- `is_highlight`
- `linked_media_id`

`wearable_log`

- `wearable_log_id`
- `pet_id`
- `recorded_at`
- `heart_rate`

- `activity_level`
- `sleep_status`

feeder_log

- `feeder_log_id`
- `pet_id`
- `recorded_at`
- `food_amount`
- `meal_completed`

fountain_log

- `fountain_log_id`
- `pet_id`
- `recorded_at`
- `water_intake`

◆ 종합 상태

state

- `state_id`
- `pet_id`
- `recorded_at`
- `heart_rate`
- `activity_level`
- `sleep_status`
- `food_amount`
- `water_intake`
- `score_total`
- `risk_level`

`state` 는 원본 로그를 모아 만든 시간대별 상태표입니다.

◆ 사건 기록

event_log

- event_log_id
- pet_id
- state_id
- event_category
- event_type
- severity_score
- detected_at
- description
- linked_media_id

여기서 핵심은

하이라이트 / 건강이상 / 배설이상 의심을 모두 event_log에서 분류값으로 관리하는 것입니다.

◆ 알림 기록

alert_log

- alert_log_id
- pet_id
- state_id
- event_log_id
 - 여러 이벤트를 하나 알림으로 묶고 싶으면 nullable
- alert_level
- alert_message
- sent_at
- is_read

알림 목록 페이지는 여기서 뽑으면 됩니다.

◆ 조치 기록

action_log

- action_log_id
 - pet_id
 - state_id
 - alert_log_id
 - action_type
 - action_mode
 - action_result
 - acted_at
 - note
 - action_type
 - PUSH_SENT
 - AUTO_FEED
 - OWNER_CONFIRMED
 - HOSPITAL_GUIDE
 - action_mode
 - AUTO
 - MANUAL
-

◆ 하이라이트 미디어

media_log

- media_log_id
- pet_id
- event_log_id
- media_type
- file_path
- thumbnail_path

- `created_at`
- `purpose`
- `purpose`
 - `HIGHLIGHT`

도헌님이 정한 전제대로라면

`media_log` 는 하이라이트용으로만 사용하면 됩니다.

▲ 실제 동작 흐름

한 줄로 정리하면 이렇습니다.

원본 로그 저장

→ `camera_log / wearable_log / feeder_log / fountain_log`

한 시간 단위 상태 생성

→ `state`

상태 해석 후 사건 기록

→ `event_log`

등급이 WARNING 이상이면 알림

→ `alert_log`

자동/수동 대응 발생 시 기록

→ `action_log`

하이라이트 영상 저장 시

→ `media_log`

▲ 도헌님 프로젝트용 최종 규칙

정말 압축하면 이 5줄입니다.

- 하이라이트/이상징후/배변이상 의심은 별도 테이블 3개가 아니라 `event_log` 의 분류값으로 관리
- 하이라이트 장면을 저장한 경우에만 `media_log` 생성
- `state` 는 시간대별 점수와 등급을 가진 종합 상태표
- `event_log` 는 사건 자체를 기록하고, `alert_log` 는 실제 알림만 기록

- 점수는 이벤트 기본점수 + 반복 가중치 + 동시발생 가중치 + 지속시간 가중치로 계산

3. 결론 요약

도헌님 프로젝트에서는 하이라이트용 행동 / 이상징후 행동 / 이상배변 의심을 각각 테이블로 쪼개기보다, `event_log` 안에서 `event_category` 와 `event_type` 으로 관리하는 구조가 가장 실용적입니다. `media_log` 는 하이라이트 영상 저장 시에만 연결하면 되고, `state` 의 점수는 사건별 기본점수 + 반복/동시발생/지속시간 가중치로 계산해서 `NORMAL / MILD / WARNING / DANGER` 4단계로 나누는 것이 부트캠프 수준에서 가장 구현 가능성이 높습니다. 신뢰도: 94/100. 이 수치를 더 높이려면 다음 단계에서 제가 이 설계를 기준으로 ERD용 테이블 정의서 형태로 더 다듬어드리면 됩니다.

1. 질문 정리

지금까지 정한 구조를 바탕으로, 도헌님은 3가지를 한 번에 정리하고 싶으신 것입니다.

첫째, 하이라이트용 행동 / 이상징후 행동 / 이상배변 의심이 테이블로 따로 있어야 하는지, 아니면 ENUM 같은 방식으로 처리해도 되는지.

둘째, state의 점수와 등급 기준을 부트캠프 수준에서 실현 가능하게 정해달라는 것.

셋째, 이걸 모두 묶어서 최종 설계안처럼 한눈에 보이게 정리해달라는 것입니다.

2. 대답

● 최종 구조 한 번에 정리

도헌님 프로젝트는 아래처럼 가는 것이 가장 깔끔합니다.

- `camera_log` : 홈캠 원본 감지 기록
- `wearable_log` : 웨어러블 원본 기록
- `feeder_log` : 급여기 원본 기록
- `fountain_log` : 급수기 원본 기록
- `state` : 위 원본 로그를 시간대별로 합친 종합 상태
- `event_log` : 상태를 해석해 기록한 사건/징후
- `alert_log` : 실제 알림 발송 기록
- `action_log` : 자동/수동 조치 기록
- `media_log` : 하이라이트 영상/이미지 기록

여기서 중요한 기준은 이겁니다.

- 원본 관측은 하위 로그 테이블
- 종합 상태는 `state`
- 사건 해석은 `event_log`
- 통지는 `alert_log`
- 대응은 `action_log`
- 영상 저장은 `media_log`

◆ 1) 이벤트 종류는 “테이블”보다 “분류값”으로 관리하는 게 좋습니다

핵심은 이벤트 종류 테이블을 따로 만들 필요는 없고,

`event_log` 안에 아래 2개 필드를 두는 방식이 가장 현실적입니다.

- `event_category`
- `event_type`

추천 분류

- `event_category`
 - `HIGHLIGHT`
 - `HEALTH_SIGN`
 - `EXCRETION_SIGN`
- `event_type`
 - `ZOOMIES`
 - `YAWN`
 - `STRETCH`
 - `MEAL_SKIPPED`
 - `LOW_WATER_INTAKE`
 - `ABNORMAL_HEART_RATE`
 - `SLEEP_PATTERN_CHANGE`
 - `MARKING_SUSPECTED`
 - `STOOL_ABNORMAL_SUSPECTED`
 - `REPEATED_SCOOTING`

즉,

종류별 테이블 3개를 따로 만드는 게 아니라

`event_log` 한 테이블 안에서 **카테고리 + 타입**으로 나누는 방식입니다.

이게 좋은 이유는 간단합니다.

- 구조가 덜 복잡함
- 조회가 쉬움
- API 만들기 쉬움
- 점수 연결이 쉬움

◆ 하이라이트 행동은 `media_log`와 어떻게 연결하나

하이라이트 행동은 `event_log`에 기록될 수 있고,

영상 저장이 발생한 경우에만 `media_log`와 연결하면 됩니다.

즉 이렇게 봅니다.

- 행동이 발생했다 → `event_log`
- 그 행동 장면을 저장했다 → `media_log`

그래서 하이라이트 행동이라고 해서 무조건 `media_log`만 쓰는 것은 아닙니다.

도헌님 프로젝트처럼 **하이라이트 영상 저장**이 목적이면 아래처럼 단순화하면 됩니다.

단순 운영 규칙

- `HIGHLIGHT` 카테고리 이벤트는 `event_log`에 기록 가능
- 실제 영상 저장 시 `media_log` 생성
- `event_log.media_id` 또는 `media_log.event_id`로 연결

이렇게 하면

- 하이라이트 발생 횟수 통계 가능
- 저장된 영상 목록도 따로 관리 가능

● 2) 점수와 등급 기준

여기서 가장 중요한 건

이 점수는 의료 진단 점수표가 아니라 프로젝트용 위험도 점수라는 점입니다.

심박수나 행동 문제는 개체차가 커서,
실제 수의학에서도 단일 수치 하나만으로 판단하지 않고 전체 맥락을 봅니다.
Merck도 심혈관 진단은 다른 정보와 함께 해석해야 한다고 설명합니다.
또 행동 문제도 정상 행동과 문제 행동을 구분해야 한다고 봅니다.
그래서 도헌님 프로젝트에서는
“개체 기준선 대비 변화 + 사건 종류별 가중치” 방식이 가장 현실적입니다.

◆ 점수 산정 방식 추천

① 기본 원칙

- 점수는 `state` 에 저장
- 점수는 시간대별로 계산
- 한 시간 안에 여러 이벤트가 있으면 합산
- 너무 커지지 않게 상한 100점

② 사건별 기본 점수

하이라이트용 행동

- 우다다: 0점
- 하품: 0점
- 기지개: 0점

→ 하이라이트는 기록만 하고 위험도에는 반영하지 않음

이상징후 행동

- 끼니거름: 15점
- 음수량 감소: 20점
- 수면 패턴 이상: 15점
- 심박수 이상: 25점

이상배변 의심

- 마킹 의심: 10점
- 배변 이상 의심: 25점
- 반복 똥꼬스키: 20점

◆ 가중치 규칙

A. 반복 가중치

같은 이벤트가 짧은 기간에 반복되면 가산

- 1회: 기본점수
- 24시간 내 2회: +5
- 24시간 내 3회 이상: +10

B. 동시 발생 가중치

같은 시간대에 서로 다른 이상징후가 겹치면 가산

- 2개 동시: +10
- 3개 이상 동시: +20

예:

- 끼니거름 + 음수량 감소 = $15 + 20 + 10 = 45$ 점
- 끼니거름 + 음수량 감소 + 심박수 이상 = $15 + 20 + 25 + 20 = 80$ 점

C. 지속시간 가중치

일시적이 아니라 지속되면 가산

- 2시간 연속 유지: +10
- 4시간 이상 유지: +20

◆ 등급 기준

도헌님 프로젝트는 4단계가 가장 적당합니다.

- **NORMAL** : 0~19
- **MILD** : 20~39
- **WARNING** : 40~69
- **DANGER** : 70~100

이렇게 두면 좋습니다.

이유는 간단합니다.

- 너무 단계가 많지 않음

- 프론트에서 색상 표시 쉬움
- 알림 기준 잡기 쉬움

◆ 알림 기준

이벤트가 생겼다고 무조건 알림이 가면 너무 시끄럽습니다.

그래서 알림은 아래처럼 두는 게 좋습니다.

- `NORMAL` : 알림 없음
- `MILD` : 기록만
- `WARNING` : 일반 알림 생성
- `DANGER` : 긴급 알림 생성

즉

- `event_log` 는 사건 기록
- `state` 는 점수/등급 결과
- `alert_log` 는 등급 기준 충족 시 생성

이 구조입니다.

● 3) 최종 테이블과 컬럼 초안

◆ `camera_log`

홈캠이 감지한 원본 행동 기록

- `camera_log_id` : 홈캠 로그 번호
- `pet_id` : 어떤 반려동물의 기록인지
- `recorded_at` : 감지 시각
- `detected_type` : 감지한 행동 종류
예: 우다다, 마킹 의심, 배변 이상 의심
- `confidence` : 감지 신뢰도
예: 0.85
- `duration_sec` : 행동 지속 시간(초)
- `location` : 감지 위치
예: 거실, 화장실 앞

- `is_highlight` : 하이라이트로 저장할지 여부
 - `linked_media_id` : 저장된 영상이 있으면 그 media_log 번호
-

◆ `wearable_log`

웨어러블 기기의 원본 생체/활동 기록

- `wearable_log_id` : 웨어러블 로그 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물의 기록인지
 - `recorded_at` : 측정 시각
 - `heart_rate` : 심박수
 - `activity_level` : 활동량 단계
예: LOW / NORMAL / HIGH
 - `sleep_status` : 수면 여부 또는 휴식 상태
예: true / false
-

◆ `feeder_log`

급여기의 원본 급식 기록

- `feeder_log_id` : 급여기 로그 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물의 기록인지
 - `recorded_at` : 급식 기록 시각
 - `food_amount` : 급여량 또는 섭취량
 - `meal_completed` : 식사가 완료됐는지 여부
예: true / false
-

◆ `fountain_log`

급수기의 원본 음수 기록

- `fountain_log_id` : 급수기 로그 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물의 기록인지
 - `recorded_at` : 음수 기록 시각
 - `water_intake` : 마신 물의 양
-

◆ state

여러 원본 로그를 합친 시간대별 종합 상태표

- `state_id` : 상태 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물의 상태인지
 - `recorded_at` : 상태 기준 시각
예: 2026-03-18 14:00
 - `heart_rate` : 그 시점 기준 심박수
 - `activity_level` : 그 시점 기준 활동량
 - `sleep_status` : 그 시점 기준 수면 여부
 - `food_amount` : 그 시점 또는 해당 시간대 식사량
 - `water_intake` : 그 시점 또는 해당 시간대 음수량
 - `score_total` : 계산된 총 위험 점수
 - `risk_level` : 계산된 위험 등급
예: NORMAL / MILD / WARNING / DANGER
-

◆ event_log

사건이나 징후 자체를 기록하는 테이블

- `event_log_id` : 이벤트 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물의 이벤트인지
 - `state_id` : 어떤 상태(state)에서 발생한 이벤트인지
 - `event_category` : 이벤트 큰 분류
예: HIGHLIGHT / HEALTH_SIGN / EXCRETION_SIGN
 - `event_type` : 이벤트 세부 종류
예: MEAL_SKIPPED / LOW_WATER_INTAKE
 - `severity_score` : 이 이벤트가 부여한 점수
 - `detected_at` : 이벤트 감지 시각
 - `description` : 설명 문구
예: "평소 식사 시간 대비 2시간 이상 미섭취"
 - `linked_media_id` : 관련 영상이 있으면 media_log 번호
-

◆ alert_log

실제로 보낸 알림 기록

- `alert_log_id` : 알림 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물 관련 알림인지
 - `state_id` : 어떤 상태(state)를 근거로 알림이 갔는지
 - `event_log_id` : 어떤 이벤트를 근거로 알림이 갔는지
예: 끼니 거름 이벤트
 - `alert_level` : 알림 수준
예: WARNING / DANGER
 - `alert_message` : 사용자에게 보낼 알림 문구
 - `sent_at` : 알림 발송 시각
 - `is_read` : 사용자가 읽었는지 여부
-

◆ action_log

자동/수동 조치 기록

- `action_log_id` : 조치 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물 관련 조치인지
 - `state_id` : 어떤 상태를 보고 조치했는지
 - `alert_log_id` : 어떤 알림 이후 조치했는지
 - `action_type` : 조치 종류
예: PUSH_SENT / AUTO_FEED / OWNER_CONFIRMED
 - `action_mode` : 자동인지 수동인지
예: AUTO / MANUAL
 - `action_result` : 조치 성공 여부 또는 결과
 - `acted_at` : 조치 시각
 - `note` : 메모
-

◆ media_log

하이라이트 영상/이미지 저장 기록

- `media_log_id` : 미디어 번호

- `pet_id` : 어떤 반려동물의 영상인지
- `event_log_id` : 어떤 이벤트와 연결된 영상인지
- `media_type` : 파일 종류
예: IMAGE / VIDEO
- `file_path` : 실제 파일 저장 경로
- `thumbnail_path` : 썸네일 이미지 경로
- `created_at` : 저장 시각
- `purpose` : 저장 목적
도헌님 프로젝트에서는 `HIGHLIGHT` 만 사용

도헌님이 정한 전제대로라면

`media_log` 는 하이라이트용으로만 사용하면 됩니다.

▲ 실제 동작 흐름

한 줄로 정리하면 이렇습니다.

원본 로그 저장

→ `camera_log / wearable_log / feeder_log / fountain_log`

한 시간 단위 상태 생성

→ `state`

상태 해석 후 사건 기록

→ `event_log`

등급이 WARNING 이상이면 알림

→ `alert_log`

자동/수동 대응 발생 시 기록

→ `action_log`

하이라이트 영상 저장 시

→ `media_log`

▲ 도헌님 프로젝트용 최종 규칙

정말 압축하면 이 5줄입니다.

- 하이라이트/이상징후/배변이상 의심은 **별도 테이블 3개가 아니라 event_log**의 분류값으로 관리
- 하이라이트 장면을 저장한 경우에만 **media_log** 생성
- **state**는 시간대별 점수와 등급을 가진 종합 상태표
- **event_log**는 사건 자체를 기록하고, **alert_log**는 실제 알림만 기록
- 점수는 **이벤트 기본점수 + 반복 가중치 + 동시발생 가중치 + 지속시간 가중치**로 계산

3. 결론 요약

도현님 프로젝트에서는 하이라이트용 행동 / 이상징후 행동 / 이상배변 의심을 각각 테이블로 쪼개기보다, **event_log** 안에서 **event_category**와 **event_type**으로 관리하는 구조가 가장 실용적입니다. **media_log**는 하이라이트 영상 저장 시에만 연결하면 되고, **state**의 점수는 **사건별 기본점수 + 반복/동시발생/지속시간 가중치**로 계산해서 **NORMAL / MILD / WARNING / DANGER** 4단계로 나누는 것이 부트캠프 수준에서 가장 구현 가능성이 높습니다. **신뢰도: 94/100**. 이 수치를 더 높이려면 다음 단계에서 제가 이 설계를 기준으로 **ERD용 테이블 정의서** 형태로 더 다듬어드리면 됩니다.

1. 질문 정리

도현님 질문은 3가지입니다.

첫째, 우리가 전에 잡았던 **행동 정의 기준**을 다시 정리해달라는 것.

둘째, **MILD**는 기록만 한다고 했을 때 그 기록이 어디에 남는지.

셋째, **최종 테이블과 컬럼 초안**을 컬럼 뜻이 보이게 주석처럼 다시 설명해달라는 것입니다.

2. 대답

• 1) 행동 정의 기준 다시 정리

핵심은 이겁니다.

행동/징후는 “이벤트”로 기록하고,

그 이벤트들이 모여 **점수와 등급**이 **state**에 반영됩니다.

◆ 하이라이트 행동

이건 위험 점수에 반영하지 않습니다.

- **ZOOMIES (우다다)**
짧은 시간 안에 활동량이 급격히 증가하고 빠르게 이동한 경우
→ 하이라이트용 이벤트
 - **YAWN (하품)**
짧은 입 벌림 행동 1회 감지
→ 하이라이트용 이벤트
 - **STRETCH (기지개)**
휴식/수면 직후 몸을 길게 펴는 동작 감지
→ 하이라이트용 이벤트
-

◆ 이상징후 행동

이건 위험 점수에 반영합니다.

- **ABNORMAL_HEART_RATE (심박수 이상)**
개체의 평소 안정시 평균 심박수 기준선에서 벗어난 경우
예: 기준선 대비 $\pm 20 \sim 30\%$ 이상 이탈이 일정 시간 지속
→ 이벤트 기록 + 점수 반영
 - **MEAL_SKIPPED (끼니 거름)**
평소 식사 시간 기준 **앞뒤 2시간 안에 식사하지 않은 경우**
또는 정해진 급여 시간에 섭취 완료가 안 된 경우
→ 이벤트 기록 + 점수 반영
 - **LOW_WATER_INTAKE (음수량 감소)**
최근 평균 대비 **24시간 총 음수량이 30% 이상 감소한 경우**
→ 이벤트 기록 + 점수 반영
 - **SLEEP_PATTERN_CHANGE (수면 패턴 이상)**
최근 평균 취침/휴식 패턴 대비
취침이 2시간 이상 지연되거나 야간 활동이 비정상적으로 증가한 경우
→ 이벤트 기록 + 점수 반영
-

◆ 이상배변 의심

이것도 위험 점수에 반영합니다.

- `MARKING_SUSPECTED` (마킹 의심)
비정상 위치에서 짧은 배뇨 행동이 반복 감지된 경우
 - `STOOL_ABNORMAL_SUSPECTED` (배변 이상 의심)
배변 형태가 평소와 다르거나 비정상 형태로 감지된 경우
 - `REPEATED_SCOOTING` (반복 똥꼬스키)
24시간 내 2회 이상 반복된 경우
-

● 2) MILD는 어디에 기록하느냐

핵심은 별도 테이블을 만들 필요 없습니다.

◆ 정리

- `event_log`
사건 자체를 기록
예: 끼니 거름 발생, 음수량 감소 발생
- `state`
그 시점의 총점과 등급을 기록
예: score=25, risk_level=MILD
- `alert_log`
실제로 알림을 보낸 경우만 기록

즉,

MILD는 `alert_log`에 안 남길 수 있습니다.

대신

- `event_log`에는 사건이 남고
- `state`에는 MILD 등급이 남습니다

그러니까 “기록만 한다”는 말은

`event_log`와 `state`에 남기고, 알림은 안 보낸다는 뜻입니다.

◆ 예시

- 끼니 거름 발생
→ `event_log` 기록
- 계산 결과 총점 25점
→ `state.risk_level = MILD`
- 아직 알림 기준 미달
→ `alert_log` 생성 안 함

• 3) 최종 테이블과 컬럼 초안 주석 포함 정리

◆ `camera_log`

홈캠이 감지한 원본 행동 기록

- `camera_log_id` : 홈캠 로그 번호
- `pet_id` : 어떤 반려동물의 기록인지
- `recorded_at` : 감지 시각
- `detected_type` : 감지한 행동 종류
예: 우다다, 마킹 의심, 배변 이상 의심
- `confidence` : 감지 신뢰도
예: 0.85
- `duration_sec` : 행동 지속 시간(초)
- `location` : 감지 위치
예: 거실, 화장실 앞
- `is_highlight` : 하이라이트로 저장할지 여부
- `linked_media_id` : 저장된 영상이 있으면 그 `media_log` 번호

◆ `wearable_log`

웨어러블 기기의 원본 생체/활동 기록

- `wearable_log_id` : 웨어러블 로그 번호
- `pet_id` : 어떤 반려동물의 기록인지
- `recorded_at` : 측정 시각
- `heart_rate` : 심박수

- `activity_level` : 활동량 단계
예: LOW / NORMAL / HIGH
 - `sleep_status` : 수면 여부 또는 휴식 상태
예: true / false
-

◆ `feeder_log`

급여기의 원본 급식 기록

- `feeder_log_id` : 급여기 로그 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물의 기록인지
 - `recorded_at` : 급식 기록 시각
 - `food_amount` : 급여량 또는 섭취량
 - `meal_completed` : 식사가 완료됐는지 여부
예: true / false
-

◆ `fountain_log`

급수기의 원본 음수 기록

- `fountain_log_id` : 급수기 로그 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물의 기록인지
 - `recorded_at` : 음수 기록 시각
 - `water_intake` : 마신 물의 양
-

◆ `state`

여러 원본 로그를 합친 시간대별 종합 상태표

- `state_id` : 상태 번호
- `pet_id` : 어떤 반려동물의 상태인지
- `recorded_at` : 상태 기준 시각
예: 2026-03-18 14:00
- `heart_rate` : 그 시점 기준 심박수
- `activity_level` : 그 시점 기준 활동량
- `sleep_status` : 그 시점 기준 수면 여부

- `food_amount` : 그 시점 또는 해당 시간대 식사량
 - `water_intake` : 그 시점 또는 해당 시간대 음수량
 - `score_total` : 계산된 총 위험 점수
 - `risk_level` : 계산된 위험 등급
예: NORMAL / MILD / WARNING / DANGER
-

◆ `event_log`

사건이나 징후 자체를 기록하는 테이블

- `event_log_id` : 이벤트 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물의 이벤트인지
 - `state_id` : 어떤 상태(state)에서 발생한 이벤트인지
 - `event_category` : 이벤트 큰 분류
예: HIGHLIGHT / HEALTH_SIGN / EXCRETION_SIGN
 - `event_type` : 이벤트 세부 종류
예: MEAL_SKIPPED / LOW_WATER_INTAKE
 - `severity_score` : 이 이벤트가 부여한 점수
 - `detected_at` : 이벤트 감지 시각
 - `description` : 설명 문구
예: "평소 식사 시간 대비 2시간 이상 미섭취"
 - `linked_media_id` : 관련 영상이 있으면 media_log 번호
-

◆ `alert_log`

실제로 보낸 알림 기록

- `alert_log_id` : 알림 번호
- `pet_id` : 어떤 반려동물 관련 알림인지
- `state_id` : 어떤 상태(state)를 근거로 알림이 갔는지
- `event_log_id` : 어떤 이벤트를 근거로 알림이 갔는지
예: 끼니 거름 이벤트
- `alert_level` : 알림 수준
예: WARNING / DANGER

- `alert_message` : 사용자에게 보낼 알림 문구
 - `sent_at` : 알림 발송 시각
 - `is_read` : 사용자가 읽었는지 여부
-

◆ `action_log`

자동/수동 조치 기록

- `action_log_id` : 조치 번호
 - `pet_id` : 어떤 반려동물 관련 조치인지
 - `state_id` : 어떤 상태를 보고 조치했는지
 - `alert_log_id` : 어떤 알림 이후 조치했는지
 - `action_type` : 조치 종류
예: PUSH_SENT / AUTO_FEED / OWNER_CONFIRMED
 - `action_mode` : 자동인지 수동인지
예: AUTO / MANUAL
 - `action_result` : 조치 성공 여부 또는 결과
 - `acted_at` : 조치 시각
 - `note` : 메모
-

◆ `media_log`

하이라이트 영상/이미지 저장 기록

- `media_log_id` : 미디어 번호
- `pet_id` : 어떤 반려동물의 영상인지
- `event_log_id` : 어떤 이벤트와 연결된 영상인지
- `media_type` : 파일 종류
예: IMAGE / VIDEO
- `file_path` : 실제 파일 저장 경로
- `thumbnail_path` : 썸네일 이미지 경로
- `created_at` : 저장 시각
- `purpose` : 저장 목적
도현님 프로젝트에서는 `HIGHLIGHT` 만 사용

3. 결론 요약

① 행동 정의는 **하이라이트 / 이상징후 / 이상배변 의심**으로 나누고, 심박수 이상은 **개체 기준 선 대비 이탈**, 끼니 거름은 **평소 식사 시간 ± 2 시간 내 미섭취**처럼 정의하면 됩니다. ② **MILD**는 별도 테이블에 기록하는 것이 아니라 **event_log**와 **state**에는 남기고, **alert_log**에는 남기지 않는 구조가 맞습니다. ③ 컬럼은 방금처럼 **로그 번호, 대상 펫, 시각, 측정값/이벤트 종류/점수/등급/연결 관계**로 이해하시면 됩니다. **신뢰도: 97/100**. 이 수치를 더 높이려면 다음엔 이걸 바로 문서에 붙일 수 있게 **표 형태 정의서**로 압축해드리면 됩니다.